FIAP ON

CORPORATE SYSTEMS

SISTEMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

FABIO H. PIMENTEL

6

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 6.1 – Faturamento do comércio eletrônico no Brasil. 6
Figura 6.2 - *Framework* para avaliar os impactos de TI e as capacidades do *e-commerce* na empresa. Fonte: Zhu, 2004 (semanticschollar.org) 9
Figura 6.3 - Largura e profundidade avaliados na confecção de *web sites*.....15
Figura 6.4 - Largura e profundidade no web site da Amazon. 16
Figura 6.5 – Infraestrutura de TI. 18
Figura 6.6 - Framework de impactos na empresa: infraestrutura de TI e capacidades do e-commerce. Fonte: Zhu, 2004 (semanticschollar.org) 19
Figura 6.7 - Plataformas tecnológicas de TI. 19
Figura 6.8 - Modelo de capacidade de TI. 20

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

6 SISTEMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO 4
6.1 e-commerce 6
6.2 Recursos de TI para o comércio eletrônico 8
6.3 Gerenciador de conteúdo e catálogo.....9
6.4 Integração de empresas no processo sistêmico 13
6.5 De olho no usuário 14
6.6 Infraestrutura de *hardware*, *software* e *peopleware* 17
CONCLUSÃO.....22
REFERÊNCIAS.....23
GLOSSÁRIO 24

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

6 SISTEMAS DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

Com o advento da Internet, uma nova concepção de comércio nasceu: o comércio eletrônico (do termo em inglês *e-commerce*). Com a queda de barreiras geográficas, um promissor mundo virtual escancara clientes em potencial, em todo o globo, com promessas de um gigantesco mercado e de lucros altíssimos, mas nem tudo são flores, pois as vendas pela Internet exigem cuidados extras acerca da entrega.

A logística foi, por muito tempo, o calcanhar de Aquiles do varejo virtual e, ainda hoje, é um dos principais problemas por ter características próprias que diferem do comércio tradicional. E desenvolver a loja virtual em si se tornou mais simples pela quantidade de ferramentas prontas disponíveis atualmente.

O Sebrae (2016) destaca algumas dessas características, reforçando a necessidade de aprendizagem por todos os envolvidos, sejam empresários, fornecedores, transportadoras, operadores logísticos etc.:

- **Negócios Eletrônicos** (do termo em inglês *e-business*): plano para uma empresa conseguir firmar negócios na Internet. Por meio do *e-business,* uma corporação pode utilizar a Internet para sua comunicação interna, contatos com fornecedores, treinamento, entre outros, tendo a oportunidade de automatizar seus processos. O e-commerce é o segmento mais aparente do e-business.
- **E-commerce**: comercialização de produtos via Internet. Por meio do e-commerce é possível, para uma corporação, diminuir a cadeia de vendas. E isso pode proporcionar maiores ganhos em relação aos produtos vendidos.
- **Comércio Eletrônico entre Parceiros** (do termo em inglês *business to business* – B2B): parcerias entre empresas por meio do e-commerce. Essas parcerias podem otimizar a cadeia logística e reduzir custos.
- **Comércio Eletrônico em Maior Escala** (do termo em inglês *business to consumer* – B2C): organização de comércio de produtos por meio de interesses comuns. É uma aplicação do e-commerce que possibilita às

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

corporações agruparem as vendas de seus diversos produtos em conjuntos definidos por relação de assuntos par.

- **Transações Eletrônicas Administrativas** (do termo em inglês *Business to Employee* – B2E): as atividades administrativas (contabilidade, gerência de recursos humanos, fiscal, entre outras), com esta modalidade, passam a ter a possibilidade de gerenciamento via Internet, ou via rede corporativa interna.
- **Comércio Eletrônico entre Empresas e Governo** (do termo em inglês *Business to Management* – B2M ou simplesmente *e-government*): utilização da Internet para a comercialização de itens entre o governo e as empresas ou organizações diversas.
- **Planejamento de Recursos Empresariais** (do termo em inglês *Enterprise Resource Planning* – ERP): os processos horizontais de uma organização podem ser controlados e gerenciados por meio desta aplicação eletrônica.
- **Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente** (do termo em inglês *Customer Relationship Management* – CRM): é uma aplicação oriunda do ERP cujo foco é customizar a relação de uma empresa ou corporação com seus clientes.
- **Inteligência Empresarial** (do termo em inglês *business intelligence* – BI): indicadores de mercado e informações que impactam o negócio de maneira estratégica são itens coletados, gerenciados e analisados por esse sistema eletrônico. O conjunto de informações pode ser administrado e observado para ajudar a alta administração na tomada de decisões.
- **Gestão do Conhecimento** (do termo em inglês *knowledge management* – KM): as informações que são realmente importantes para a organização podem ser coletadas, organizadas e gerenciadas por esse sistema eletrônico. Isso pode permitir a melhoria de eficiência na gestão empresarial.

A visão sistêmica de processo foi elucidada com a evolução da Internet. Especialmente corporações com barreiras de localização geográfica puderam usufruir o poder da Internet para interligar setores em processos horizontais. Esse cenário, na

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

sua visão sistêmica, permitiu a interação das atividades da empresa. E isso acaba impactando o poder de competição que a empresa pode obter no mercado.

6.1 e-commerce

Diversas ferramentas de gestão e marketing para e-commerce surgiram. Aos poucos, os consumidores foram se rendendo aos atrativos da Internet e se transformando em e-consumidores. Dentro do *e-business,* destacou-se a ferramenta *e-Supply Chain Management* (e-SCM). Mapeando cada segmento e divisão de mercado, a e-SCM ajuda na definição de perfil dos clientes de uma empresa ou corporação (AZEVEDO et al, 2014).

Com o crescimento do e-commerce em escala mundial, a *e-bit* passa a divulgar sistematicamente, ano a ano, um relatório chamado *WebShoppers*. O objetivo desse relatório é apresentar o crescimento anual do e-commerce e de vários negócios relacionados.

Como exemplo, a Figura "Faturamento do comércio eletrônico no Brasil" apresenta um dado divulgado no *WebShoppers*. É possível observar que o e-commerce no Brasil cresceu de R$ 18,7 a 53,2 bilhões entre 2011 e 2018, e a previsão é continuar crescendo nos anos que seguem.

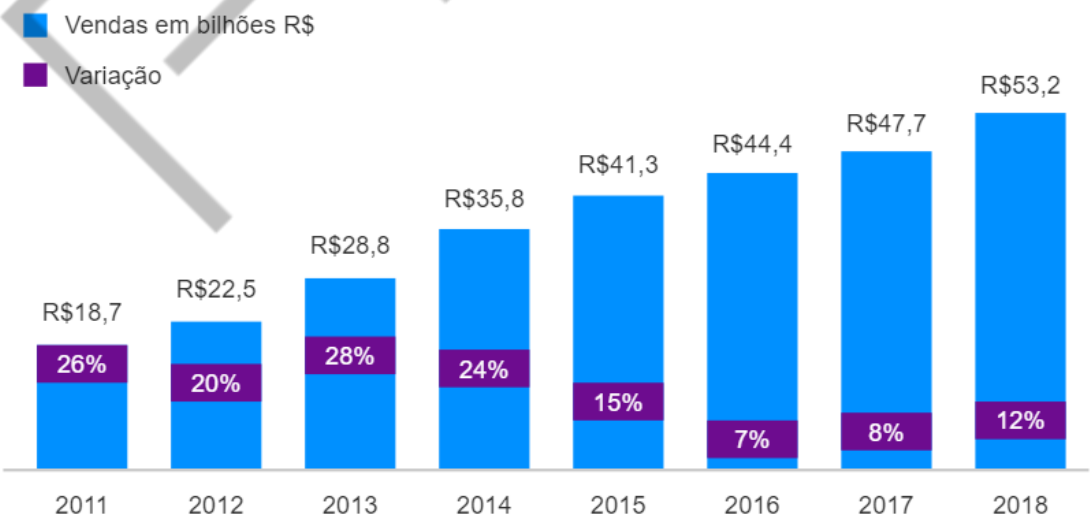

Figura 6.1 – Faturamento do comércio eletrônico no Brasil
Fonte: Relatório Webshoppers 39 (2019)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O investimento na evolução das ferramentas de gestão e marketing, feito pelas corporações do *e-business*, é constante. Maior interatividade, sistemas de busca cada vez mais inteligentes e mapeamento de tendências são colocados em ação para garantir que o internauta, que é um cliente em potencial, se sinta confortável e plenamente atendido ao visitar um *web site* (WEBSHOPPERS, 2019).

Para que o e-commerce funcione de forma excelente, as informações de prazos da cadeia logística, até ocorrer a entrega ao cliente, necessitam ser atualizadas e precisas. Sendo assim, há uma demanda por melhorar continuamente sistemas de *Supply Chain* (e-SCM) e ERP (PAOLIELLO e FURTADO, 2004).

O e-SCM gerencia a cadeia de fornecedores. Quando se detecta uma demanda de venda em relação a um dos produtos de um estoque, o e-SCM deve ser capaz de entrar eletronicamente em contato com uma rede de fornecedores. Isso tecnicamente se realiza, via de regra, com ferramentas de troca de mensagens.

Em paralelo ao e-SCM, tem-se o *e-Procurement*, que tem a responsabilidade de captar fornecedores, que, não incluídos no e-SCM, precisam ser monitorados de uma forma alternativa no que tange às condições de fornecimento, política de preços e condições sob as quais se dá o fornecimento. A filosofia do *just-in-time* (JIT) é perseguida pelo *e-Procurement*. O acionamento, tanto do e-SCM quanto do *e-Procurement*, vem por meio de sinalização oriunda do sistema ERP.

Com o surgimento do CRM, além dos clientes, os não clientes passam a ser observados e seus perfis identificados. Isso porque o CRM se firma na tese de que todo não cliente, cujo perfil é aderente, tem potencial para ser, no futuro, um cliente. Então, assim sendo, perfis são sistematicamente levantados para a obtenção de uma base de dados que facilite um plano para atrair não clientes a se transformarem em clientes (LAUDON, 2010).

No CRM, o cliente é o principal ator. Ter a sua fidelização e plena satisfação se tornam questões de honra. Para tal, o CRM trabalha com três etapas de aplicação: estratégia para a conquista de novos clientes, qualidade e satisfação dos clientes atuais e identificação de problemas com os clientes cujo nível de atividade de relacionamento com a empresa é menor.

Baseados nos sistemas anteriormente explanados, o BI (ou DSS – *Decision Support System*) é um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) que analisa informações,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

realiza correlações, simula cenários e avalia as sazonalidades. O BI pode se adaptar a qualquer atividade e objetiva diminuir as despesas e aumentar as receitas. Deve acompanhar tendências e ser atualizado anualmente, pelo menos. Impacta na formatação do plano de marketing (WAKULICZ, 2016).

6.2 Recursos de TI para o comércio eletrônico

Supostamente a adoção do e-commerce por uma corporação tem como objetivo supremo o aumento dos clientes. Ao comercializar seus produtos pelos canais eletrônicos, se estabelece um potencial para canalizar novos clientes, que outrora não se interessavam pelos produtos pelo simples fato de a empresa não ser conectada ao mundo digital da *web*.

Além disso, ao se estabelecer na Internet, comercializando produtos, uma empresa cria, mesmo não objetivando, um cenário de competição com as demais empresas já estabelecidas no mundo virtual, que concorrem pelo mesmo cliente.

Na maioria das organizações, os recursos relacionados ao e-commerce já se apresentam junto aos recursos básicos. Ou seja, o processo de negócios da empresa já agrega naturalmente os recursos de e-commerce. Isso significa, em uma primeira análise, uma estratégia da corporação para melhorar seus serviços com os clientes. Por meio dos recursos estabelecidos para e-commerce, a empresa consegue compartilhar dados e fazer transações com maior fluidez com seu cliente. Além de se integrar melhor com sua cadeia de fornecedores (PAOLIELLO e FURTADO, 2004).

Segundo Zhu (2004), como a capacidade que uma empresa tem para e-commerce (*EC capability*) depende dos recursos de infraestrutura de TI, e sua situação impacta na sua performance, a *EC capability* acaba sendo incorporada aos processos de negócio da empresa. Mas isso pode variar entre empresas. Vai depender da munição de recursos que cada empresa possui.

Conforme apresenta a Figura “Framework para avaliar os impactos de TI e as capacidades do e-commerce na empresa”, a exploração desses recursos irá levar a vantagens de desempenho. O framework demonstrado deixa de maneira explícita a participação da *EC capability* na performance do negócio (*firm performance*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

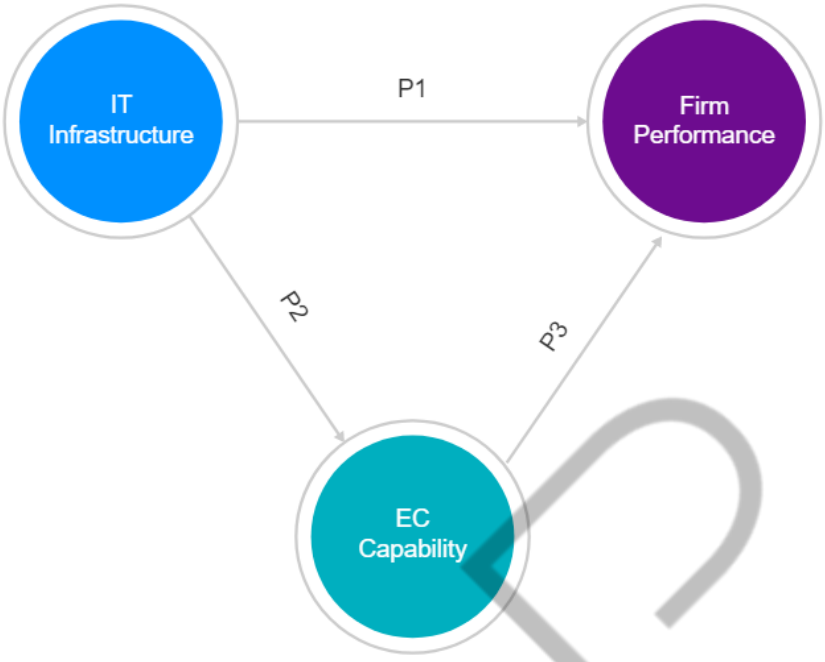

Figura 6.2 - *Framework* para avaliar os impactos de TI e as capacidades do *e-commerce* na empresa.
Fonte: semanticschollar.org (2004)

A capacidade que cada organização tem para e-commerce deve refletir sua estratégia em usufruir da Internet objetivando:

- Compartilhar informações;
- Facilitar as operações;
- Melhorar os serviços ao cliente;
- Reforçar a integração de fornecedores.

6.3 Gerenciador de conteúdo e catálogo

Por meio do Gerenciador de Conteúdo e Catálogo (CMS), uma saída desejada é facilmente produzida a partir de um conteúdo gerenciado como entrada e base de dados. O conteúdo gerenciado pode ser composto por texto, imagens, gráficos, documentos, som e vídeo, entre outros, desde que esses itens possam ter formato eletrônico.

Normalmente, um CMS é encontrado em sites da Internet, quando um usuário requisita uma edição de conteúdo, ou até mesmo faz um *upload*. Mas há mais atividades, inclusive, mais nobres como: quantas vezes apresentar um determinado

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

conteúdo, dependendo das qualificações do usuário, e como se dá a interação do conteúdo com os demais elementos do *web site* (ALKMIN, 2014).

Há diversos CMS com códigos abertos (*open sources*) que podem ser utilizados, especialmente pelas empresas que estão iniciando sua jornada na Internet. Sem pagamento da licença, os *open sources* são alternativas viáveis para as corporações que possuem capacidade limitada de investimento.

Existem alguns CMS *open sources* de referência, os quais são flexíveis, possuem alta qualidade e seus níveis de confiabilidade são altíssimos. Entre eles, destacam-se:

- **WordPress**: software de desenvolvimento que tem alta usabilidade. De fácil instalação e atualização, o WordPress possui uma ferramenta de CMS com opções de blogs, posts, comentários, mídia, links, páginas simples, entre outras funcionalidades. As opções de blogs têm suporte multilíngue. Aliás, esse suporte é oriundo de *plugins* desenvolvidos pela comunidade WordPress. Existem vários *plugins* elaborados por desenvolvedores independentes, os quais os liberam para usufruto livre (FAUSTINO, 2009).

Com a utilização do WordPress, um usuário pode ajustar a aparência de um site e adicionar a ele outros recursos. Por meio de um editor de texto visual, é possível criar novos conteúdos, tendo as facilidades que o modo visual oferece.

Por outro lado, é possível salientar diversas desvantagens. A ferramenta não é capaz de fornecer um bom suporte quando se trata de desenvolver sites maiores ou mais complicados. Ela se mostra mais adequada a blogs.

Apenas as linguagens de *script* WP e CSS são utilizadas para alterações nas estruturas de navegação. Em termos de segurança, tem nível alto, segundo os desenvolvedores que participam da comunidade WordPress. Porém, destaca-se que a ferramenta não oferece recurso de segurança que evite *spambots*.

A sua SEO (*Search Engine Optimization*) é fraca, segundo opinião de desenvolvedores que o utilizam. Porém, há um *plugin* específico que melhora a sua performance.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Joomla:** ferramenta CMS para sites e blogs. Possui interface administrativa gráfica e um editor WYSIWYG (*What You See Is What You Get*) que deixa criar e editar páginas *web*, sem a utilização de ferramentas ou linguagens de programação mais especializadas. Há bom número de usuários ativos na comunidade, o que permite troca de informações de desenvolvimento (ESHAAN, 2018).

De instalação simples e com mais de dois níveis de hierarquia, o Joomla é um software que possui performance adequada para a criação de sites com área de adesão, fóruns, artigos e redação. Em relação ao WordPress, menos *plugins* são exigidos para a utilização das mesmas funcionalidades.

No Joomla, as estruturas de navegação, ao serem desenvolvidas, não obrigam o desenvolvedor a ter conhecimento de *scripting*. O módulo Joomfish permite suporte multilíngue.

Mas há desvantagens, dentre as quais é possível citar: SEO nada amigável de usar, há *plugins* pagos que são gratuitos no WordPress, segurança vulnerável, pois deixa a cargo de cada desenvolvedor a criação dos sistemas de *login*. Além disso, o Joomla não dá suporte a desenvolvimento *web* avançado.

- **Drupal:** ferramenta CMS baseada em PHP. Permite publicar facilmente, gerir e organizar o conteúdo em um *site*. O Drupal é um ambiente de desenvolvimento que exige utilização de *scripting* e, dessa forma, permite que sites profissionais, de altíssimo nível, sejam montados (ILINSKY, 2018).

O Drupal recebe boas referências entre os CMSs devido a algumas de suas características, que são positivas. Durante o processo de criação há flexibilidade e robustez. O que também é notável no gerenciamento de determinados conteúdos como, por exemplo, blogs, enquetes, vídeo e texto, entre outros.

A URL desejada, por meio do Drupal, pode ser personalizada a cada conteúdo publicado. Devido a sua característica de ser escalável e permitir projetos dinâmicos, centenas de páginas têm suporte para serem criadas e projetadas neste ambiente. Com relação ao suporte multilíngue, há um módulo chamado *locale*, que pode ser utilizado.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As desvantagens se baseiam no fato de o Drupal exigir do desenvolvedor alguma especialização. É necessário, por exemplo, compreender PHP e MySQL, permitindo e estabelecendo suporte durante a personalização das páginas *web*.

- **Magento:** plataforma projetada para personalizar, gerenciar e executar um portal *online*. O download e a instalação de extensões ou módulos não causam problemas de aparência nas páginas já desenvolvidas. Isso porque a Magento possui uma organização bem definida entre o que é código principal, e o que é código de terceiros (TAKEMIYA, 2018).

O SEO da Magento rende bem nos motores de busca da Google e do Bing. Está com alta classificação. A sua ferramenta PHP Written possui todos os recursos que um site de e-commerce precisa. Promoção avançada e ferramentas relacionadas ao marketing são bons exemplos. Além da utilidade de gerenciar múltiplas lojas por meio de uma tela de administração.

Os *layouts* adicionais e os *add-ons* são de integração simples. Há fóruns que, com a participação ativa de vários usuários, além de prestadores de serviços e desenvolvedores, permitem a utilização de recursos adicionais e avançados com apoio e tranquilidade.

Como desvantagem, é possível citar que a Magento é uma plataforma pesada. Ela usa codificação complicada e sobrepõe um grande número de arquivos para permitir a personalização do projeto da página *web*. Seu CMS segue as melhores práticas de programação *web*, porém é uma plataforma não muito amigável.

- **B2evolution:** sob a licença pública geral do GNU, a b2evolution possui um grande número de *plug-ins* para o seu CMS. Há extensões que possibilitam a integração de editores de textos diversos de terceiros. Em se tratando de funções fornecidas em sites, como YouTube, MySpace e Digg, entre outros, existem *plug-ins* que permitem integração com as páginas desenvolvidas no CMS da b2evolution.

Mais adequado para desenvolvimento de sistemas de blogs, a plataforma do b2evolution possui um editor WYSIWYG. Isso permite o desenvolvimento de URLs mais amigáveis, *photoblogs* com miniaturas e redimensionamento de imagens. Há outras funcionalidades disponíveis como: verificação ortográfica e escrita

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

multilíngue. É possível trabalho em páginas com capacidade de multiusuários e sistemas *multiblogs*.

Uma vantagem relevante em relação às ferramentas anteriores é a presença de proteção *anti-spam.* O b2evolution usa o software Captcha, que protege o site e seus blogs de *spambots*.

Por outro lado, a personalização do projeto de páginas requer que o desenvolvedor domine a linguagem PHP. Outra desvantagem que, em comparação a outras plataformas, deixa a desejar na b2evolution é a quantidade e qualidade de seus *add-nos*. Junta-se a isso o fato de a comunidade de desenvolvedores, que usam esta plataforma, não ser elevada, imagine a dificuldade que você tem em sanar alguma dúvida funcional.

6.4 Integração de empresas no processo sistêmico

Segundo Almeida et al (2012), algumas características são relevantes quando se trata de integração no e-commerce, como seguem:

- Integração com ERP;
- Integração com os meios de pagamento;
- Integração com sistemas de análise de fraudes;
- Integração com redes sociais, blogs e outros sistemas de terceiros.

A integração, em suas formas diversas, depende da plataforma adotada. Há plataformas que atendem plenamente aspectos que são importantes para o e-commerce. Outras não. Analisando sob o ponto de vista do lojista, uma plataforma deve ter as seguintes características:

- Possibilidade de medir informações on-line, confeccionando relatórios de vendas e tráfego, entre outros;
- Permissão para instalação e utilização do Google Analytics e Google Adwords;
- Otimização em relação aos mecanismos de busca;

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Segurança e estabilidade, integrando-se com sistemas de análise de fraude como o FControl ou o ClearSale;
- *Uptime* e banda do servidor da hospedagem adequados;
- Ferramentas para *backup* das informações e sistemas de segurança como, por exemplo, Site Seguro, Site Blindado e Certificados SSL;
- Flexibilidade e expansão;
- Ferramentas devem estar disponíveis para que promoções diversas sejam criadas, como acesso a um canal de vendas para configurações de frete grátis;
- Total integração com o ERP. Funcionalidades como importação de relatórios, bancos e *gateways* de pagamento, são bem-vindas;
- Ter área administrativa acessível e intuitiva;
- Personalização do design da página *web*;
- Integração com sites de vendas que possuem ferramentas para comparação de preços, tais como: Buscapé, Bondfaro, MercadoLivre etc.

6.5 De olho no usuário

Sob a ótica do usuário, a utilidade de um site é de extrema importância e fator determinante para que ele volte a acessá-lo na Internet. O usuário certamente acessa novamente aqueles sites nos quais ele conseguiu a informação que procurava de forma rápida e fácil.

A arquitetura da informação é a disciplina que ensina e orienta desenvolvedores de sites, clientes e usuários a como realizar um adequado planejamento de site. Os projetos que levam isso em consideração são bem- sucedidos em agradar aos usuários dos sites.

A personalização de sites é, sem dúvida, uma característica importante, da qual os usuários não abrem mão. A procura de sites customizados para o usuário está em nível elevado. Há exemplos de vários projetos que permitem a personalização de seu

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

conteúdo. A Amazon.com é um excelente exemplo de como a personalização propicia que o usuário se sinta lisonjeado.

Os siteogramas e os esquemas de organização são ferramentas necessárias para que a estrutura lógica dos web sites seja determinada. Por meio dos esquemas de organização, características de conteúdo que se alinham, determinam como será o agrupamento lógico. E com os siteogramas, um diagrama com os relacionamentos dos itens envolvidos no conteúdo é montado (AZEVEDO et al, 2014).

Os usuários possuem familiaridade com estruturas hierarquizadas. Então, modelar as páginas *web* por meio de uma estrutura de hierarquias é sempre uma boa escolha. E na linhagem de hierarquia dos dados de um site, avaliar a harmonia existente entre a largura e a profundidade é de extrema importância (AZEVEDO et al, 2014).

Segundo a Figura "Largura e profundidade avaliados na confecção de *web sites*", a largura se estabelece pelo número de opções disponíveis em cada nível da hierarquia. Por sua vez, a profundidade é o número de níveis.

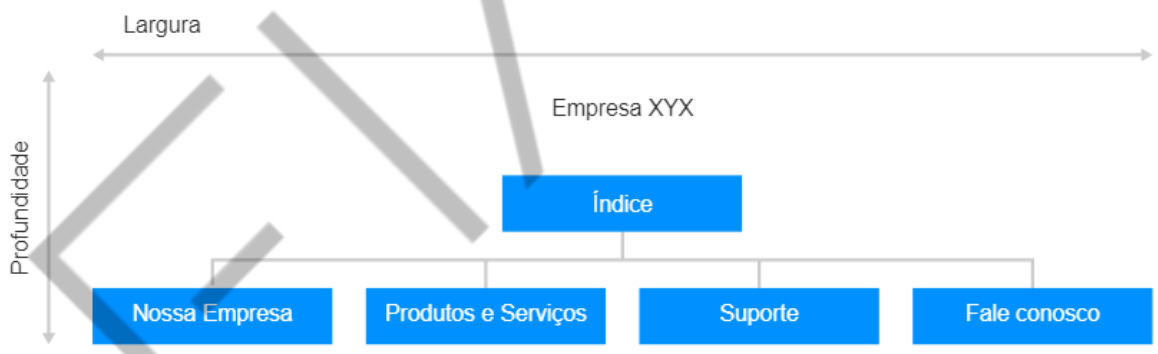

Figura 6.3 - Largura e profundidade avaliados na confecção de *web sites*.
Fonte: OLIVEIRA (2012)

A sensação que um usuário tem quando, ao navegar por um site, acha muitas opções de escolha na página principal e, ao entrar nessas opções, o conteúdo é fraco, ou em falta, ocorre quando a hierarquia de um site é rasa. Essa definição é dada àqueles projetos que apresentam páginas cuja hierarquia é bem larga, mas não é nada profunda.

Na verdade, a largura de um site deve seguir parâmetros dos limites cognitivos do cérebro. Em 1956, Miller desenvolveu a técnica do 7±2 (se lê sete mais ou menos dois), ou seja, é recomendado entre 5 e 9 pedaços de informação. É preciso seguir

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

esse padrão e limitar o número de opções na largura de um projeto de web page (AZEVEDO et al, 2014).

Já com relação à profundidade, é necessário mais calma. Os usuários costumam ficar insatisfeitos quando há necessidade de escolher mais de 4 ou 5 níveis. Muitos motivos de abandono de sites e desistências são causados por projetos de sites hiperprofundos.

Conforme ilustra a Figura “Largura e profundidade no web site da Amazon”, ela exagerou no seu site, em projetos passados. Esse exemplo vale aos desenvolvedores como algo a não ser feito. Observe que as telas dos níveis 2 e 3 oferecem muito mais do que os 7±2 pedaços de informação recomendados de largura.

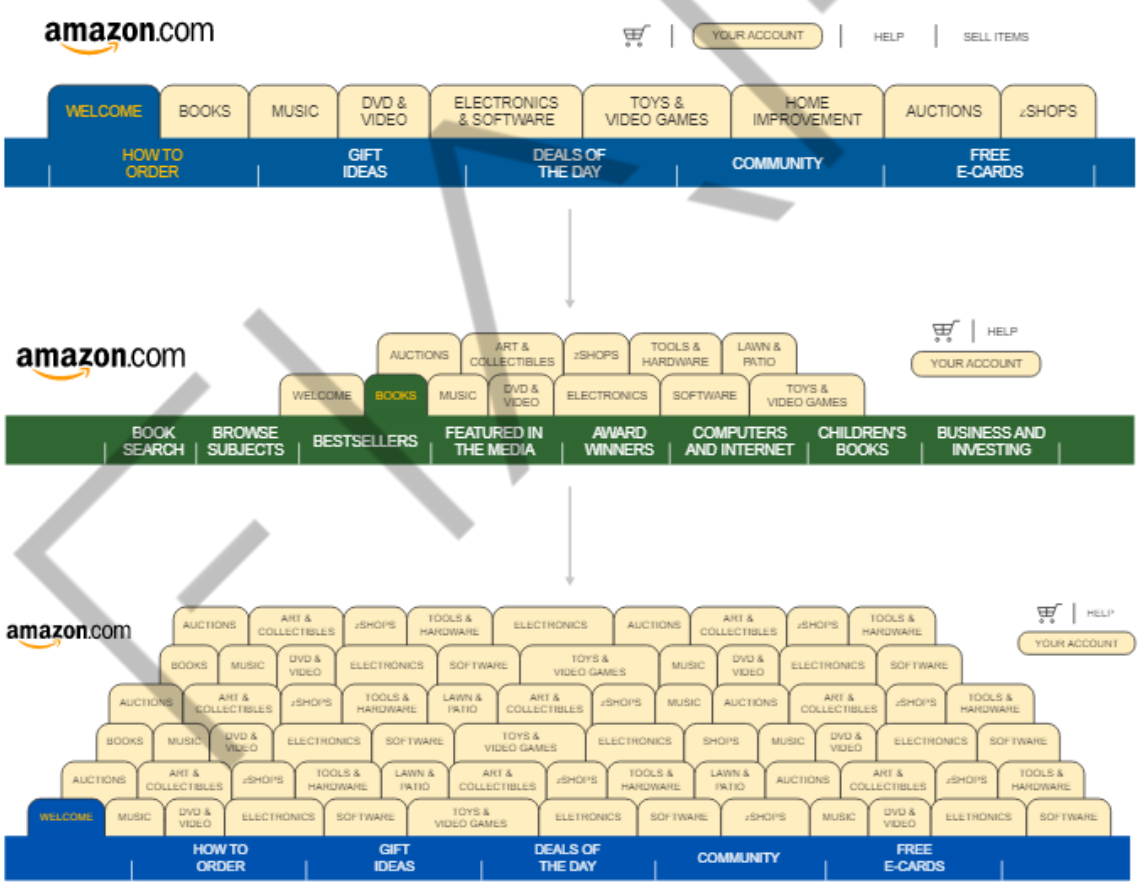

Figura 6.4 - Largura e profundidade no web site da Amazon
Fonte: https://manuais.bling.com.br (2018)

O usuário pode se sentir frustrado e confuso caso se perca dentro de um site. Por isso, uma bela organização se faz necessária, para que as chances de isso ocorrer sejam minimizadas. Mas um sistema complementar para navegação é bem-vindo para fornecer um contexto ao usuário e flexibilizar sua navegação.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Sobre o contexto, um usuário deve sempre se sentir dentro do mesmo site. E também deve conhecer em que local da hierarquia ele se encontra. Para que a navegação seja flexível, é necessário que haja a possibilidade de o usuário navegar para páginas de mesmo nível hierárquico e para as páginas com outros níveis. Essa característica é identificada como navegação lateral ou navegação vertical.

Para que isso seja realizado, é necessário usufruir de diversos elementos de navegação durante o projeto e desenvolvimento do site. Entre esses elementos, os mais comuns são: frames, menus pull-down, barras de navegação, mapa do site, tabelas de conteúdo e índices, entre outros.

Todo cuidado é pouco quando o tema é e-commerce, pois esses são websites com muitas informações e é primordial que o usuário encontre o que procura e atinja seu objetivo, sem se sentir perdido ou confuso. Para isso, as áreas básicas envolvidas são:

- **Técnica:** são levados em conta aspectos tecnológicos, como banda de comunicação, softwares de apoio, capacidade do servidor, entre outros. E são avaliadas quais as condições para a utilização de interatividade.
- **Funcionalidades e Aparência:** imagens, navegabilidade, menus, largura e profundidade são tópicos de análise nesta área. São relacionadas ao ato de definir e desenvolver do designer do web site.
- **Arquitetura da Informação:** organização dos dados no site. O objetivo é tornar a busca do usuário mais tranquila.

6.6 Infraestrutura de *hardware*, *software* e *peopleware*

A infraestrutura flexível e reutilizável de TI fornece a plataforma técnica, serviços e recursos especializados necessários para responder rapidamente às mudanças necessárias no negócio. Observe a Figura “Infraestrutura de TI”, em sua base se tem os componentes tecnológicos do hardware da infraestrutura de TI. O hardware é utilizado pelas pessoas profissionais envolvidas, do termo peopleware, para gerar serviços compartilhados. Acima da camada de serviços, está a camada de aplicação e, regendo toda a estrutura inferior, a aplicação de negócios (ZHU, 2004).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

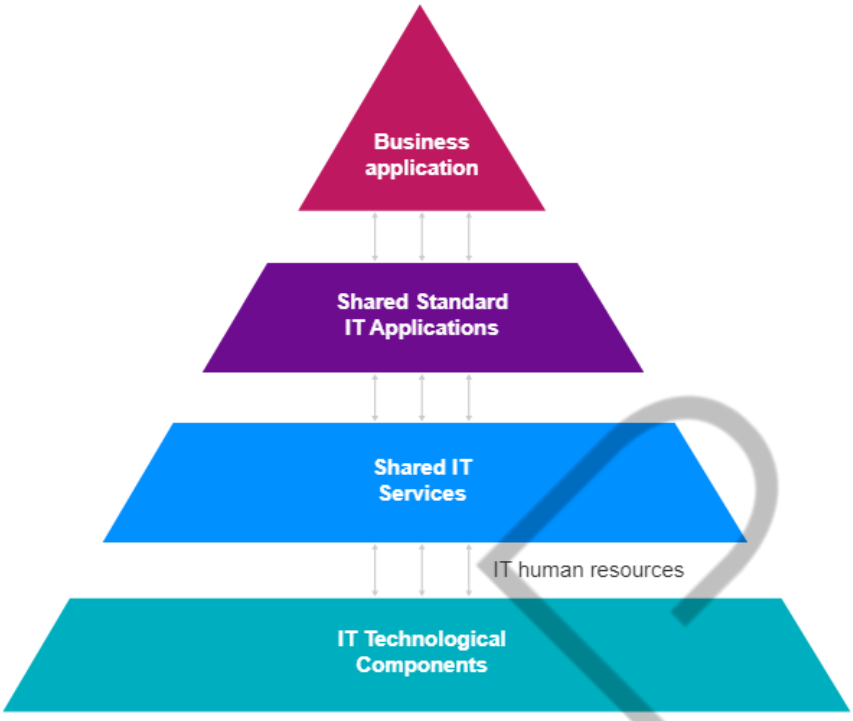

Figura 6.5 – Infraestrutura de TI
Fonte: semanticschollar.org (2004)

A capacidade de infraestrutura de TI responde proporcionalmente em como está a capacidade de desenvolver aplicações inovadoras para apoiar novos projetos de processos e iniciativas de negócios. A infra de TI é usada no e-business, em todas as suas opções, conectando diferentes partes da empresa e, essas, a clientes e fornecedores (ZHU, 2004).

A infra de TI não pode ser instalada imediatamente, assim que se observa necessária. O ideal é construí-la ao longo do tempo. A Figura “Framework de impactos na empresa: infraestrutura de TI e capacidades do e-commerce” demonstra um framework de impactos da infra na capacidade de uma empresa em fazer e-commerce e, consequentemente, na sua performance.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

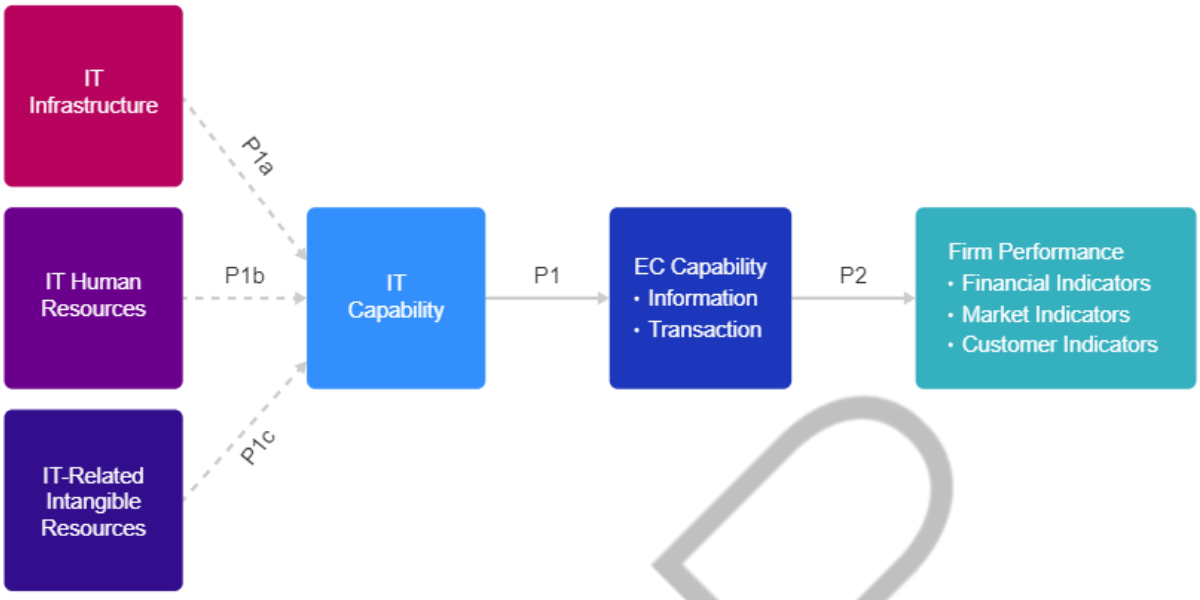

Figura 6.6 - Framework de impactos na empresa: infraestrutura de TI e capacidades do e-commerce
Fonte: semanticschollar.org (2004)

Observando a Figura “Plataformas tecnológicas de TI”, é possível notar que a infra de TI é montada pelo conjunto de plataformas tecnológicas de uma empresa e a sua base de informações. Normalmente, infra contempla hardware, software, redes e arquitetura de processamento de dados.

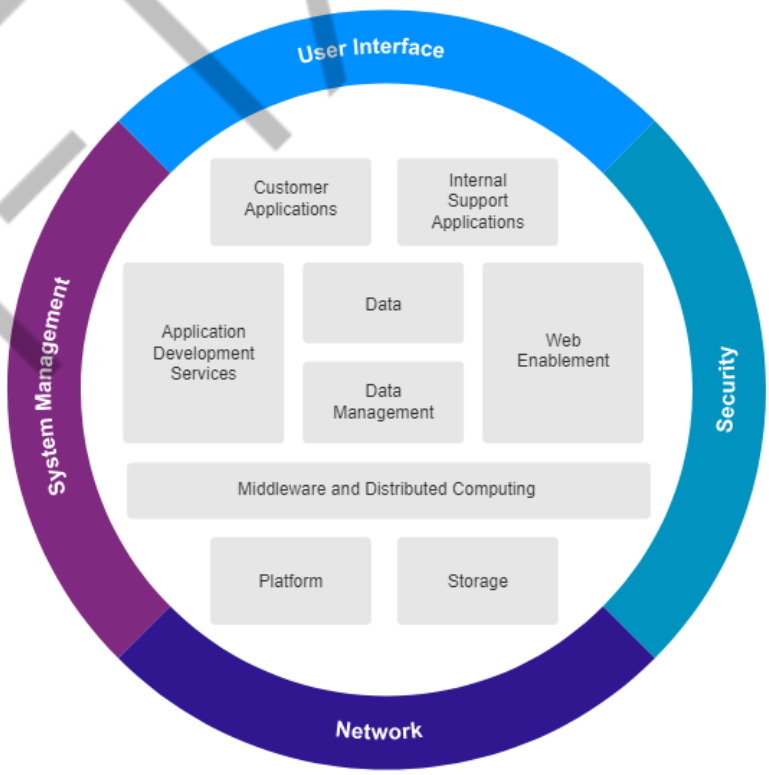

Figura 6.7 - Plataformas tecnológicas de TI
Fonte: semanticschollar.org (2004)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Conforme a Figura “Modelo de capacidade de TI”, a infra de TI é a reunião da capacidade da empresa em responder às demandas com serviços homogêneos aos clientes dentro e fora do perímetro da corporação.

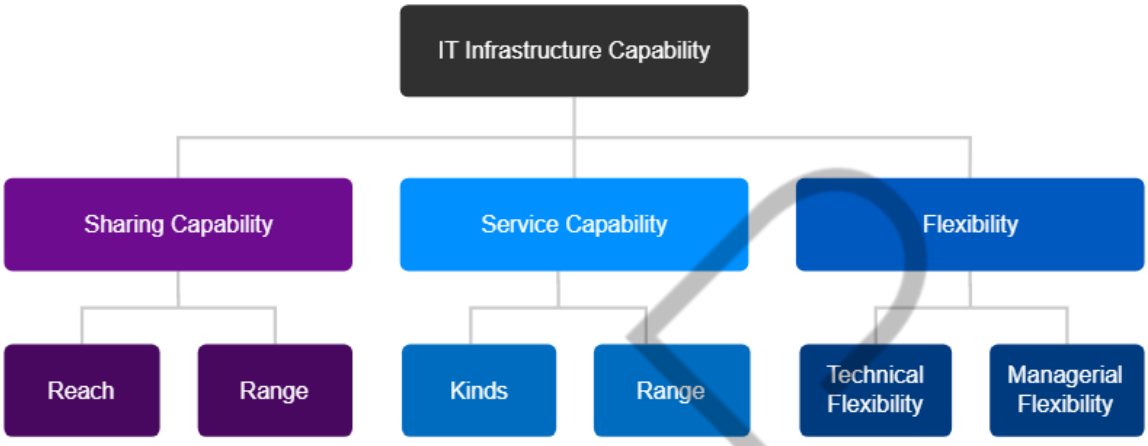

Figura 6.8 - Modelo de capacidade de TI
Fonte: semanticschollar.org (2004)

A capacidade de serviço da infra de TI é de atender às demandas dos negócios da corporação, que focam em praticar as funções existentes com maior eficiência. Pode ser identificada a partir de várias opções de serviços de TI (ZHU, 2004).

E, por sua vez, a flexibilidade se refere à habilidade da infra de TI em ser capaz de se readaptar à empresa diante das alterações do seu ambiente de negócios. A flexibilidade permite à corporação se renovar e se readequar mediante às incertezas nas quais o seu ambiente de negócios está envolvido.

Na parte de peopleware, profissionais e pessoas envolvidas na operação de TI, especialmente escrevendo sobre o desenvolvimento de websites, uma figura de extrema importância é o arquiteto da informação (ZHU, 2004).

O arquiteto da informação é uma peça-chave no projeto de um site comercial. Ele é a pessoa que organiza os padrões existentes nos dados, tornando estruturas complexas mais claras e assimiláveis. Ele elabora o mapa das informações, que permite ao usuário achar seus caminhos pessoais até o conhecimento. O arquiteto deve definir claramente como o site funciona.

Atualmente, um profissional muito requisitado nas equipes de projetos web é UX Designer – User Experience. Ele conecta os objetivos do negócio às necessidades do usuário. Nessa atividade, ele transita também pela Arquitetura da Informação, pois

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

a escolha e a disposição das informações estão, diretamente, ligadas aos anseios e à satisfação dos usuários.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Neste capítulo você leu a respeito de como o comércio eletrônico tem povoado a vida das empresas. Uma grande parcela das vendas é realizada via e-commerce. Demos a devida importância a esse tópico, analisando não só a teoria sobre o assunto, mas também observando características de implementação em sistemas, integração plena e toda a infraestrutura de TI que se faz necessária para que o site eletrônico rode com perfeição.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ALKMIN, C. A. P. S. **Gerenciamento de recursos computacionais em plataformas de computação em nuvem.** (Dissertação) Mestrado em Ciência da Computação – Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.

ALMEIDA, A. C.; DIAS, D. W. A.; et al. **Evolução e Gerenciamento do Comércio Eletrônico.** IX Simpósio de Excelência e Gestão em Tecnologia (IX SEGeT), 2012.

AZEVEDO, C. O.; ODONE, M. P.; COELHO, M. A. P. Estudo sobre a evolução do comércio eletrônico, suas formas de pagamentos digitais e suas preocupações quanto à segurança e à privacidade. XI EVIDOSOL e VIII CILTEC, 2014. **Anais** [...]. Itaperuna, RJ, 2014.

E-BIT – A Nielsen Company. **Webshoppers.** 39ª ed. 2019. Disponível em: <https://www.ebit.com.br/webshoppers>. Acesso em 28 out. 2019.

ESHAAN, A. **How to add support forum in your Joomla website**. Disponível em: <https://www.themexpert.com/blog/how-to-add-support-forum-in-your-joomla-website>. Acesso em 22 abr. 2019.

FAUSTINO, P. **Wordpress agora com fórum de suporte no Brasil**. Disponível em: <http://www.escolawp.com/2008/09/wordpress-agora-com-forum-de-suporte-em-brasileiro/>. Acesso em 22 abr. 2019.

ILINSKY, A. **How to set up a user forum in Drupal 8?** Disponível em: <https://hostadvice.com/how-to/how-to-set-up-a-user-forum-in-drupal-8/>. Acesso em: 22 abr. 2019.

LAUDON, K.; LAUDON, J. **Sistemas de Informação Gerenciais.** São Paulo: Pearson, 2010.

PAOLIELLO, Cláudio de Mello; FURTADO, Antônio Luz. **Sistemas de Informação para Comércio Eletrônico**. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2004.

TAKEMIYA, R. **Otimizar imagens dos produtos no magento 2**. Disponível em: <https://rogertakemiya.com.br/otimizar-imagens-dos-produtos-no-magento-2/>. Acesso em: 22 abr. 2019.

WAKULICZ, G. J. **Sistemas de Informações Gerenciais.** Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, Colégio Politécnico, Rede e-Tec Brasil, 2016.

ZHU, K. The complementarity of information technology infrastructure and e-commerce capability: a resource-based assessment of their business value. **Journal of Management Information Systems**, v. 21, n. 1, 2004, p. 167-202.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

B2B	*business to business*
B2C	*business to consumer*
B2E	*Business to Employee*
B2M	*Business to Management*
BI	*business intelligence*
CRM	*Customer Relationship Management*
CMS	*Gerenciador de Conteúdo e Catálogo*
DSS	*Decision Support System*
ERP	*Enterprise Resource Planning*
e-SCM	*e-Supply Chain Management*
ITIL	*Information Technology Infrastructure Library*
JIT	*just-in-time*
KM	*knowledge management*
SAD	Sistema de Apoio a Decisão
SEO	*Search Engine Optimization*
WYSIWYG	*What You See Is What You Get*

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com